

DDS Exemplo 1 - Tradutor Binário => Decimal

Desenvolva uma DDS (Gramática + Regras Semânticas) a ser aplicada em um tradutor de número binário para o valor correspondente em decimal

Abaixo quatro soluções (DDSs) para o problema:

Solução 1:

t é atributo sintetizado

Regras de Produção	Regras Semânticas
$S \rightarrow S_1 1$	$S.t = 2 \times S_1.t + 1$
$S \rightarrow S_1 0$	$S.t = 2 \times S_1.t$
$S \rightarrow 1$	$S.t = 1$
$S \rightarrow 0$	$S.t = 0$

Nota: Os conceitos de **atributos sintetizados** e de **atributos herdados** estão esclarecidos no texto desta seção chamado "**Definição Dirigida pela Sintaxe**"

Solução 2:

t é atributo sintetizado
x é atributo herdado

x inicialmente = 0

Regras de Produção	Regras Semânticas
$S \rightarrow 1 S_1$	$S.t = S_1.t$ $S.x = 2 \times S.x^\uparrow + 1$
$S \rightarrow 0 S_1$	$S.t = S_1.t$ $S.x = 2 \times S.x^\uparrow$
$S \rightarrow 1$	$S.t = S.x$ $S.x = 2 \times S.x^\uparrow + 1$
$S \rightarrow 0$	$S.t = S.x$ $S.x = 2 \times S.x^\uparrow$

Solução 3:

t é atributo sintetizado
x é atributo herdado

x inicialmente = 0

Regras de Produção	Regras Semânticas
$S \rightarrow S1\ 1$	$S.t = S1.t + 2^{**}S.x^{\uparrow}$ $S.x = S.x^{\uparrow} + 1$
$S \rightarrow S1\ 0$	$S.t = S1.t$ $S.x = S.x^{\uparrow} + 1$
$S \rightarrow 1$	$S.t = 2^{**}S.x^{\uparrow}$
$S \rightarrow 0$	$S.t = 0$

Solução 4 (variação da Solução 3):

t é atributo sintetizado

x é atributo herdado

x inicialmente = 1

Regras de Produção	Regras Semânticas
$S \rightarrow S1\ 1$	$S.t = S1.t + S.x^{\uparrow}$ $S.x = S.x^{\uparrow} \times 2$
$S \rightarrow S1\ 0$	$S.t = S1.t$ $S.x = S.x^{\uparrow} \times 2$
$S \rightarrow 1$	$S.t = S.x^{\uparrow}$
$S \rightarrow 0$	$S.t = 0$